INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Câmpus Avançado
São Miguel Paulista

Professor Érico Veriscimo e Marcelo F.

DSW-III
2026

SPRING BOOT JAVA

- Antes de iniciar, alguns conceitos ...

Maven

- **Maven** é uma ferramenta utilizada para **gerenciar projetos Java**.
- Gerenciar **dependências (bibliotecas externas)**
- Automatizar o **processo de build**
- Executar **testes**
- Organizar a **estrutura do projeto**
- Com Maven, basta declarar a dependência no arquivo **pom.xml** e ele baixa automaticamente.

Estrutura e funcionamento do Maven

- Project Object Model (pom.xml)
- Ele contém informações do projeto como:
  - groupId → organização ou empresa
  - artifactId → nome do projeto
  - version → versão da aplicação
  - dependencies → bibliotecas utilizadas
- Quando executamos Maven, ele baixa automaticamente a biblioteca da internet (Maven Central).

Exemplo de dependência

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.commons</groupId>
    <artifactId>commons-lang3</artifactId>
     <version>3.14.0</version>
</dependency>
```

Exercícios

1. Dado um texto faça as seguintes operações:
    1. Deixe apenas a primeira letra maiúscula.
    2. Abrevie utilizando 13 caracteres, onde os últimos 3 são pontos (...)
    3. Centralize dado o número de caracteres possíveis
    4. Conte o número de subtexto ou uma letra existente no texto
    5. Envolva com um caracter passado como parâmetro

Por que não utilizar algo pronto ?

- <dependency>
- <groupId>org.apache.commons</groupId>
- <artifactId>commons-lang3</artifactId>
- <version>3.14.0</version>
- </dependency>

- Usaremos a Classe StringUtils desta dependência

Agora sim, Spring boot.

- **Spring Boot** é um framework do ecossistema **Spring** que facilita a criação de aplicações Java.
- Ele permite criar aplicações **rapidamente**, com **menos configuração**.
- Principais características:
  - Desenvolvimento rápido
  - Configuração automática
  - Servidor web embutido
  - Integração fácil com bancos de dados

Muito utilizado para construir:

APIs REST
Aplicações web
Microserviços

Problema antes do Spring Boot

- Antes do Spring Boot, criar um projeto Spring exigia:
  - muitas configurações
  - arquivos XML
  - configuração manual de servidor
  - várias dependências
- Isso tornava o desenvolvimento **mais lento e complexo**.

O que o Spring Boot resolve?

- Spring Boot simplifica o desenvolvimento porque:
  - configura automaticamente o projeto
  - já inclui servidor web
  - gerencia dependências com Maven
  - reduz a quantidade de código de configuração
- Resultado:

✓ Desenvolvimento mais rápido
✓ Menos configuração manual
✓ Projetos mais organizados

Estrutura do projeto

```
src
└─ main
    ├─ java
    │   └─ com.exemplo.demo
    │       └─ controller
    │           └─ HomeController.java
    └─ resources
        └─ static
            └─ index.html
```

Criando o primeiro projeto

start.spring.io

spring initializr

Project
- Gradle - Groovy
- Gradle - Kotlin
- Maven

Language
- Java
- Kotlin
- Groovy

Spring Boot
- 4.1.0 (SNAPSHOT)
- 4.1.0 (M2)
- 4.0.4 (SNAPSHOT)
- 4.0.3
- 3.5.12 (SNAPSHOT)
- 3.5.11

Project Metadata

Group: com.example
Artifact: demo
Name: demo
Description: Demo project for Spring Boot
Package name: com.example.demo
Packaging: Jar / War
Configuration: Properties / YAML
Java: 25 / 21 / 17

Dependencies

ADD DEPENDENCIES... ⌘ + B

No dependency selected

Dependências iniciais

Dependencies

ADD DEPENDENCIES... ⌘ + B

Spring Web WEB

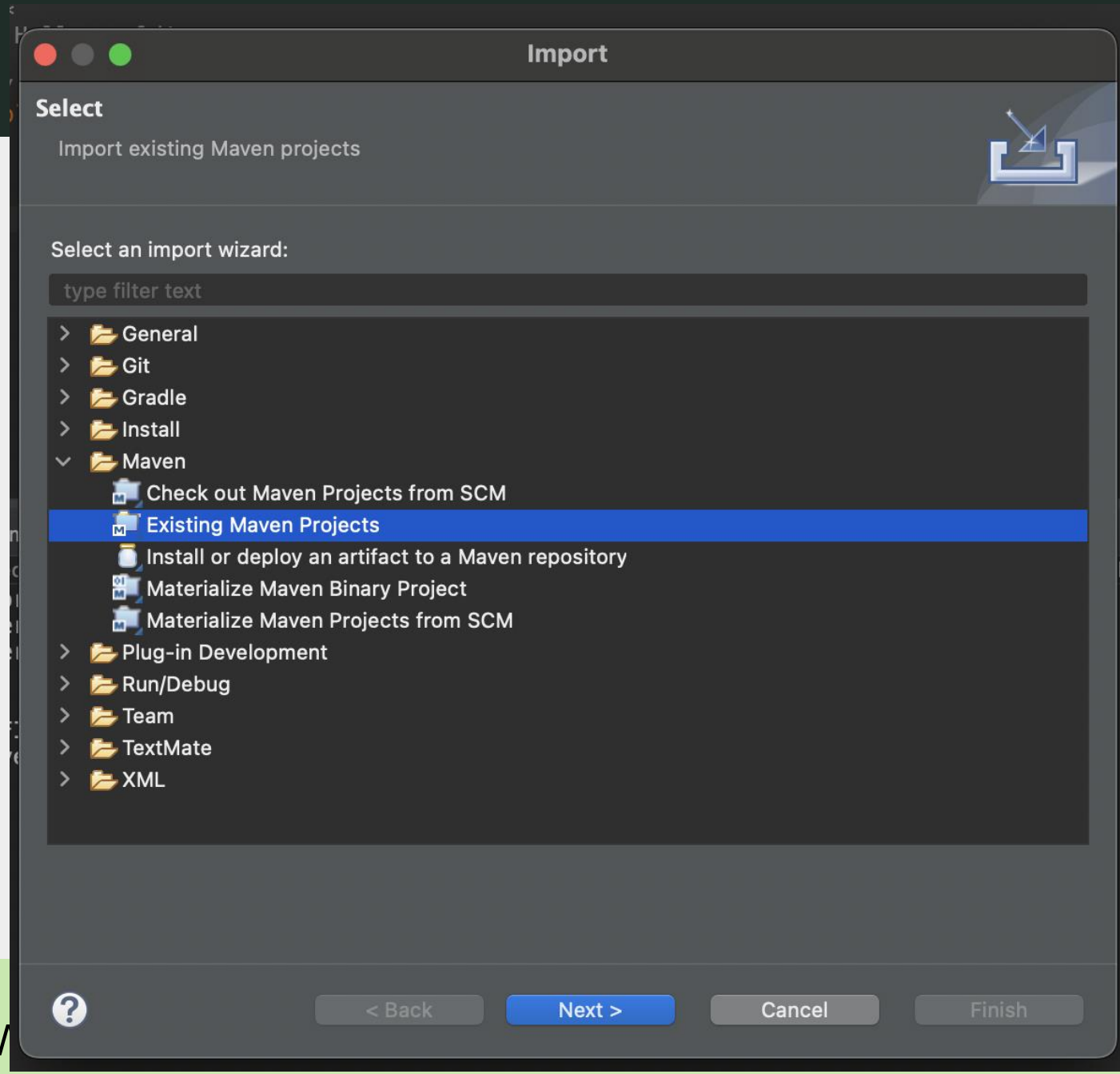
Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

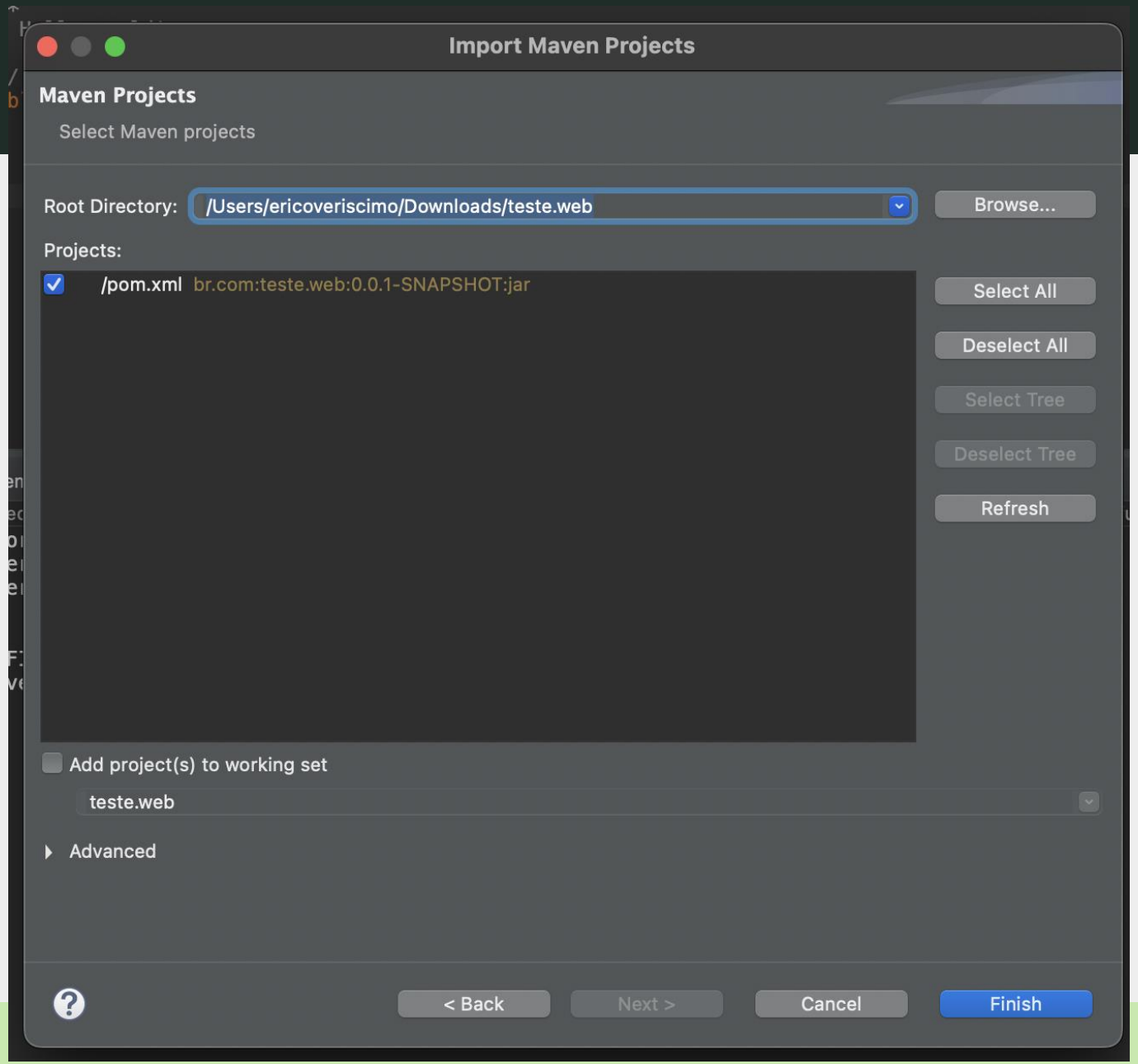
Spring Boot DevTools DEVELOPER TOOLS

Provides fast application restarts, LiveReload, and configurations for enhanced development experience.

Importando o projeto

- Após criar:
  - Importar o projeto
  - File -> importar



Importando o projeto

- Clicar em browser:
  - Após descompactar
  - Selecione a pasta
  - Agora é só finalizar